霍尔效应实验报告

2411545 邱凯锐

2025.1.4

1 实验原理

1.1 霍尔效应基本机制

当电流 I_H 通过霍尔元件（假设为 P 型半导体），且该元件置于垂直于电流方向的磁场 B 中时，载流子（空穴）会受到洛伦兹力的作用。

$$\vec{F}_B = q(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{1}$$

其中 q 为电荷量，$\vec{v}$ 为漂移速度。

洛伦兹力使载流子发生横向偏转，并在元件的侧面（边界）积累，从而产生一个横向电场 E。当电场力 $F_E = qE$ 与洛伦兹力 F_B 达到平衡，载流子不再偏转，此时建立的电势差即为霍尔电势差，记为 U_H 。

$$q(\vec{v} \times \vec{B}) = q\vec{E} \Rightarrow E = vB \tag{2}$$

1.2 霍尔电压与灵敏度公式推导

设霍尔元件宽度为 ω ，厚度为 d ，载流子浓度为 p 。通过样品的电流 $I_H = pq\omega dv$，则载流子速度 $v = \dfrac{I_H}{pq\omega d}$ 于是

$$U_H = E\omega = vB\omega = \frac{I_H}{pq\omega d}B\omega = \frac{1}{pqd}I_H B \tag{3}$$

令 $R_H = \dfrac{1}{pq}$ 为霍尔系数，$K_H = \dfrac{R_H}{d} = \dfrac{1}{pqd}$ 为霍尔元件灵敏度，单位为 mV/(mA · T)，则

$$U_H = \left(\frac{R_H}{d}\right) I_H B = I_H K_H B \tag{4}$$

1.3 消除霍尔元件副效应

在实际测量中，霍尔电极两端的电压不仅包含霍尔电压 U_H ，还包含多种伴随产生的热磁副效应和不等位电势差。

- 不等位电势差 U_0：由于霍尔电极不在同一等势面上（欧姆接触点不对称）产生。方向随 I_H 改变。

- 埃廷斯豪森效应 U_E：纵向电流与磁场作用导致横向温差，产生温差电动势。方向随 I_H 和 B 改变。
- 能斯特效应 U_N：纵向热流与磁场作用产生横向温差，进而产生温差电动势，只与 B 和热流有关。
- 里吉-勒迪克效应 U_R：纵向热流与磁场作用产生横向温差，进而产生温差电动势。只与 B 和热流有关。

为了消除上述误差，实验采用改变电流 I_H 方向和改变磁场 B 方向的组合测量法。记录电压数据：

- I_H 正，B 正：$U_1 = U_H + U_0 + U_E + U_N + U_R$
- I_H 负，B 正：$U_2 = -U_H - U_0 - U_E + U_N + U_R$
- I_H 负，B 负：$U_3 = U_H - U_0 + U_E - U_N - U_R$
- I_H 正，B 负：$U_4 = -U_H + U_0 - U_E - U_N - U_R$

由于在实际中 $U_H \gg U_E$，可以得到

$$U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4) \tag{5}$$

2 实验仪器

2.1 新型螺线管磁场测定仪

虽然从理论上讲霍尔元件在无磁场作用（即 $B = 0$）时，$U_H = 0$，但是实际情况用数字电压表测时并不为零，这是由于半导体材料结晶不均匀及各电极不对称等引起附加电势差，该电势差 U_0 称为剩余电压。

随着科技的发展，新的集成化（IC）元件不断被研制成功。本实验采用 SS95A 型集成霍尔传感器（结构示意图如图所示）是一种高灵敏度集成霍尔传感器，它由霍尔元件、放大器和薄膜电阻剩余电压补偿组成。测量时输出信号大，并且剩余电压的影响已被消除。对 SS95A 型集成霍尔传感器，它由三根引线，分别是：“V_+”、“V_-”、“V_{out}”。其中“V_+”和“V_-”构成“电流输入端”，“V_{out}”和“V_-”构成“电压输出端”。由于 SS95A 型集成霍尔传感器，它的工作电流已设定，被称为标准工作电流，使用传感器时，必须使工作电流处在该标准状态。在实验时，只要在磁感应强度为零（零磁场）条件下，调节“V_+”、“V_-”所接的电源电压（装置上有一调节旋钮可供调节），使输出电压为 2.500 V（在数字电压表上显示），则传感器就可处在标准工作状态之下。

当螺线管内有磁场且集成霍尔传感器在标准工作电流时，与式相似，由式可得：

$$B = \frac{(U - 2.500)}{K} = \frac{U'}{K} \tag{6}$$

式中 U 为集成霍尔传感器的输出电压，K 为该传感器的灵敏度，U' 经用 2.500 V 外接电压补偿以后，用数字电压表测出的传感器输出值（仪器用 mV 档读数）。

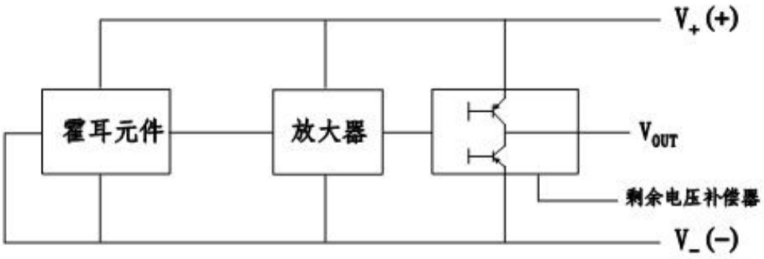

Figure 1: 集成霍尔元件内部结构图

FD-ICH-II 新型螺线管磁场测定仪由集成霍尔传感器探测棒、螺线管、直流稳压电源；数字电压表组成。实验电源分三个部分，面板左面为数字式直流稳流源，用精密多圈电位器调节输出电流的大小，调节精度 1mA，电流大小由三位半数字电流表显示；面板右边为四位半电压表，黑色拨动开关切换量程 0—19.999V 和 0—1999.9mV。面板中间为直流稳压电源，对应输出接线柱上方是调节输出电压电位器（顺时针调节电压增加）。仪器连线图如 Figure 2 所示。

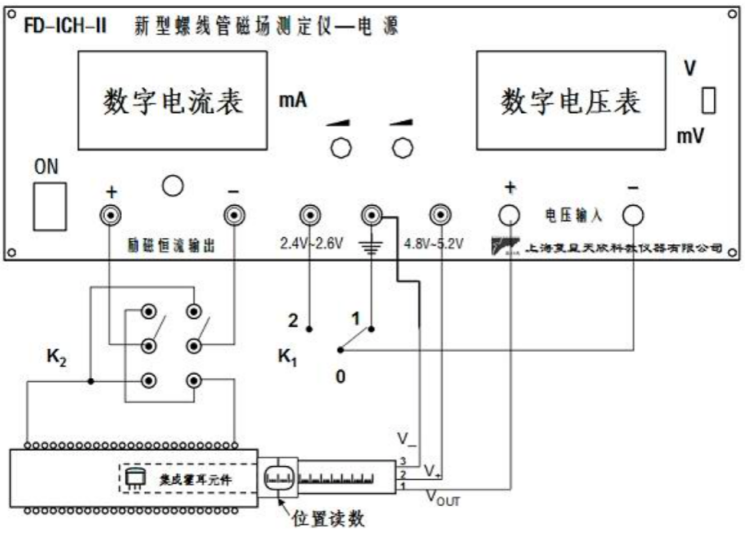

Figure 2: 螺线管测量磁场仪器

2.2 霍尔效应试验仪

霍尔效应实验仪由可调直流稳压电源（0—500mA）、直流稳流电源（0—5mA）、直流数字电压表，数字式特斯拉计、直流电阻（取样电阻）电磁铁、霍尔元件（砷化镓霍尔元件）、双刀双向开关、导线等。实验电路如 Figure 3 所示。

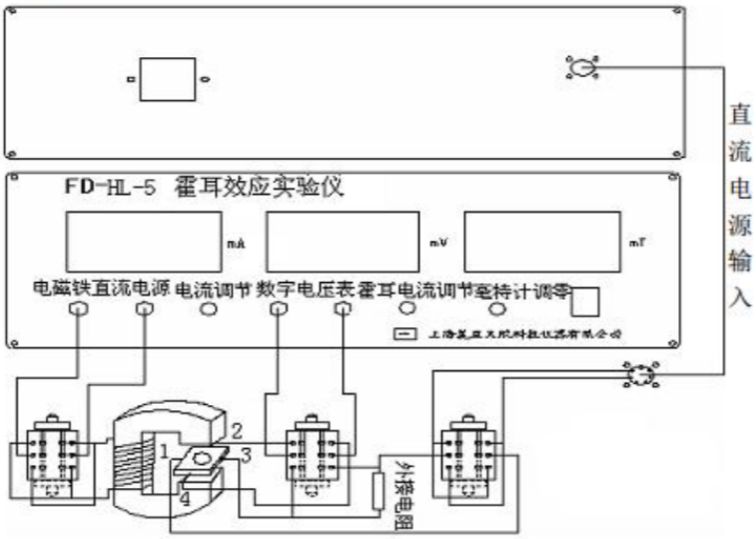

图 3（a）

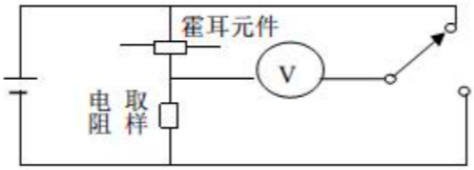

Figure 3: 霍尔效应试验仪

3 实验内容

3.1 新型螺线管磁场测定仪

(1) 实验接线如 Figure 2 所示。左面数字直流稳流源的“励磁恒流输出”端接电流换向开关，然后接螺线管的线圈接线柱。右面稳压电源 4.8V—5.2V 的输出接线柱（红）接霍尔元件的 V_+（即引脚 2—红色导线），直流稳压电源的 ⊥（黑）接线柱接霍尔元件的 V_-（即引脚 3—黑色导线），霍尔元件的 V_{out}（引脚 1—黄色导线）接右边电压表‘电压输入’的 +（红）接线柱。电压表切换到 V 档（即拨动开关向上拨）。

(2) 检查接线无误后接通电源，断开电流换向开关 K2（即 K2 处于中间位置时），使得集成霍尔传感器处于零磁场条件下。集成霍尔传感器放在螺线管的中间位置（$X = 16.0\,\mathrm{cm}$ 处），调节中间直流电源 4.8V—5.2V 的输出旋钮，使右边数字电压表显示 2.500V，这时集成霍尔元件便达到了标准化工作状态，即集成霍尔传感器通过电流达到规定的数值，且剩余电压恰好达到补偿，$U_0 = 0\,\mathrm{V}$。

(3) 仍断开开关 K_2，在保持“V_+”和“V_-”电压不变的情况下，把开关 K_1 指向 2，调节 2.4V—2.6V 电源输出电压，使数字电压表指示值为 0(这时应将数字电压表量程拨动开关指向 mV 档)，也就是用一外接 2.500V 的电位差与传感器输出 2.500V 电位差进行补偿，这样就可直接用数字电压表读出集成霍尔传感器电势差的值 U'。

(4) 测定霍尔传感器的灵敏度 K

(i) 改变输入螺线管的直流电流 I_m，将传感器处于螺线管的中央位置（即 $X = 16.0\mathrm{cm}$），测量 U'—I_m 关系，记录 10 组数据，I_m 范围在 0—500mA，可每隔 50mA 测一次。做 U'—I_m

关系曲线。

Table 1: 测量霍尔电势差与通电螺线管电流 I_m 的关系

I_m/mA	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
U/mV	-2.6	19.7	42.9	65.2	88.4	110.9	133.8	156.5	179.2	202.1	225.1

(ii) 用最小二乘法求出 $U'-I_m$ 直线的斜率 $K'=\dfrac{\Delta U'}{\Delta I_m}$ 和相关系数 r。

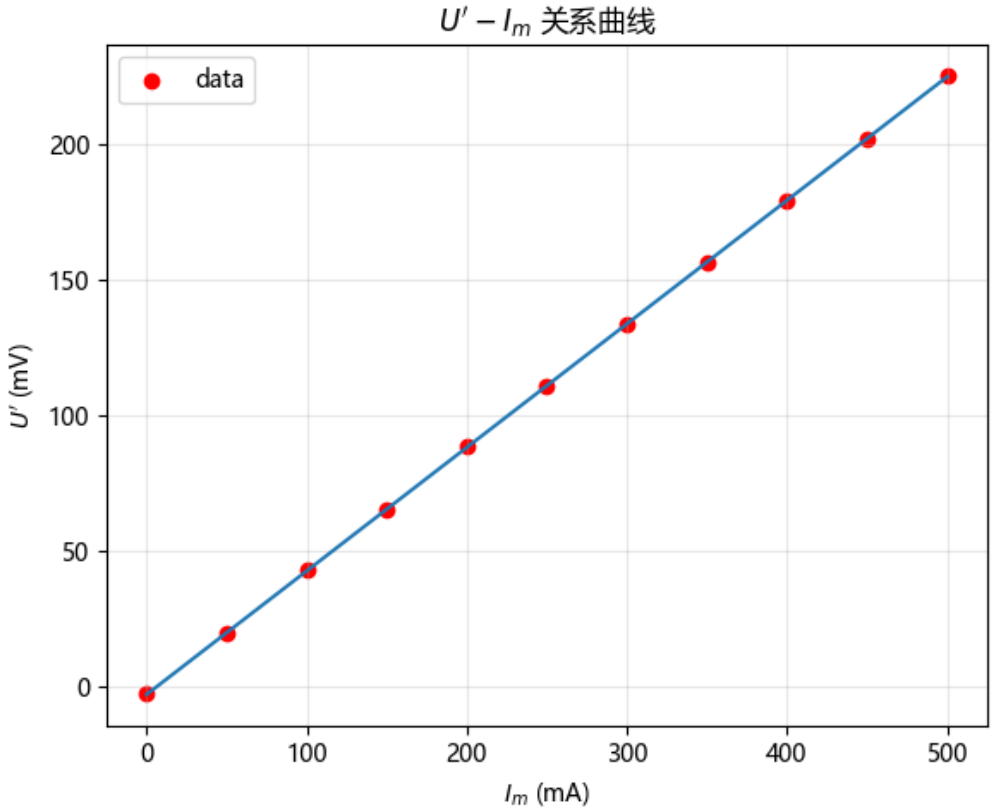

Figure 4

直线斜率 $K'=0.4555$ mV/mA，相关系数 $r=0.999997$。

(iii) 对于无限长直螺线管磁场可利用公式：$B=\mu_0\dfrac{N}{\sqrt{L^2+\overline{D}^2}}I_m$（$\mu_0$ 为真空磁导率，n 为螺线管单位长度的匝数），求出集成霍尔传感器的灵敏度

$$K=\frac{\Delta U'}{\Delta B}=31.69\ \text{V/T}$$

注：实验中所用螺线管参数为：螺线管长度 $L=260\pm1$mm，$N=(3000\pm20)$ 匝，平均直径 $\overline{D}=35\pm1$mm；而真空磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ H/m。

(5) 测量通电螺线管中的磁场分布

(i) 当螺线管通恒定电流 I_m（例如 250mA）时，测量 U'—X 关系。X 范围为 0—30.0 cm。利用上面所得的传感器灵敏度 K 计算 B—X 关系，并作出 B—X 分布图。

Table 2: 螺线管内磁感应强度 B 与位置刻度 X 的关系（$B=\dfrac{U'}{K}$）

$I_m=250$ mA，$K=31.69$ V/T

X/cm	U_1'/mV	U_2'/mV	U'/mV	B/mT
1	3.1	-9.9	6.5	0.205
2	8.9	-15.9	12.4	0.391
3	23.4	-30.6	27	0.852
4	53.2	-60.6	56.9	1.796
5	81.4	-88.7	85.05	2.684
6	94.2	-101.2	97.7	3.083
7	99.7	-106.8	103.25	3.258
8	103.6	-110.5	107.05	3.378
9	106.5	-113.3	109.9	3.468
10	107.8	-114.6	111.2	3.509
11	108.4	-115.3	111.85	3.530
12	108.4	-115.3	111.85	3.530
13	108.8	-115.8	112.3	3.544
14	109.6	-116.4	113	3.566
15	109.9	-116.9	113.4	3.578
16	110.3	-117.2	113.75	3.589
17	110.5	-117.4	113.95	3.596
18	110.3	-117.1	113.7	3.588
19	110.1	-117.1	113.6	3.585
20	110.3	-117.1	113.7	3.588
21	110.3	-117.2	113.75	3.589
22	109.7	-116.7	113.2	3.572
23	109.3	-116.2	112.75	3.558
24	108.7	-115.7	112.2	3.541
25	107.6	-114.6	111.1	3.506
26	105.7	-113.0	109.35	3.451
27	102.2	-109.6	105.9	3.342
28	95.7	-103.1	99.4	3.137
29	78.8	-86.3	82.55	2.605
30	46.8	-54.5	50.65	1.598

（ii）计算并在图上标出均匀区的磁感应强度 $\overline{B_0}$ 及均匀区范围（包括位置与长度），理论

值

$$B_0 = \mu_0 \frac{N}{\sqrt{L^2 + \overline{D}^2}} I_m = 3.571 \text{ mT}$$

，假定磁场变化小于 1% 的范围为均匀区（即 $\frac{|\overline{B_0} - B_0'|}{B_0} \times 100\% \leq 1\%$）。

（iii）已知螺线管长度 $L = 26.0\text{cm}$，在图上标出螺线管边界的位置坐标（即 P 与 P' 点，一般认为在边界点处的磁场是中心位置的一半，即 $B_P = B_{P'} = \frac{1}{2}\overline{B_0}$ ）。验证 $P - P'$ 间距约 26.0 cm。

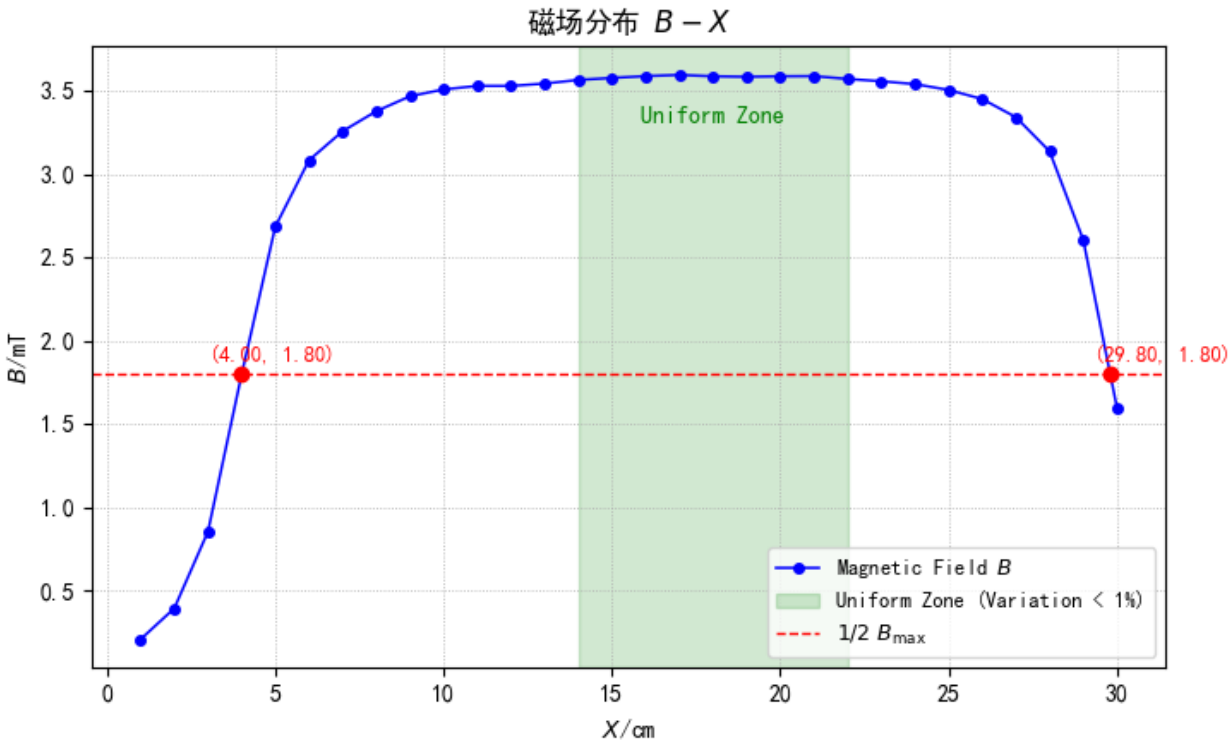

Figure 5

$P - P'$ 间距：25.82 cm

3.2 霍尔效应试验仪

(1) 测量霍尔电流 I_H 与霍尔电压 U_H 的关系。

将霍尔片置于电磁铁中心处，按 Figure 3 接好电路图。霍尔元件的 1,3 脚接工作电压，2,4 脚测霍尔电压。励磁电流 $I_M = 0.400\text{A}$，取样电阻 R 取 $300\,\Omega$。调节霍尔元件的工作电源的电压，使通过霍尔元件的电流分别为 0.5 mA、1.0 mA、1.5 mA、2.0 mA、2.5 mA，测出相应的霍尔电压，每次消除副效应。作 $U_H - I_H$ 图，验证 I_H 与 U_H 的线性关系。

Table 3: $U_H - I_H$ 关系测量

$I_M = 400$ mA，$R = 300$ Ω，$B = 419.9$ mT

I_H /mA	U_{H_1}/mV	U_{H_2} /mV	U_{H_3}/mV	U_{H_4} /mV	U_H /mV
0.5	-48.2	47.6	-47.6	48.2	47.9
1	-96.5	95.3	-95.7	96.5	96
1.5	-144.7	142.9	-142.9	144.5	143.75
2	-192.9	190.5	-190.5	192.7	191.65
2.5	-240.8	238.1	-237.9	240.5	239.325

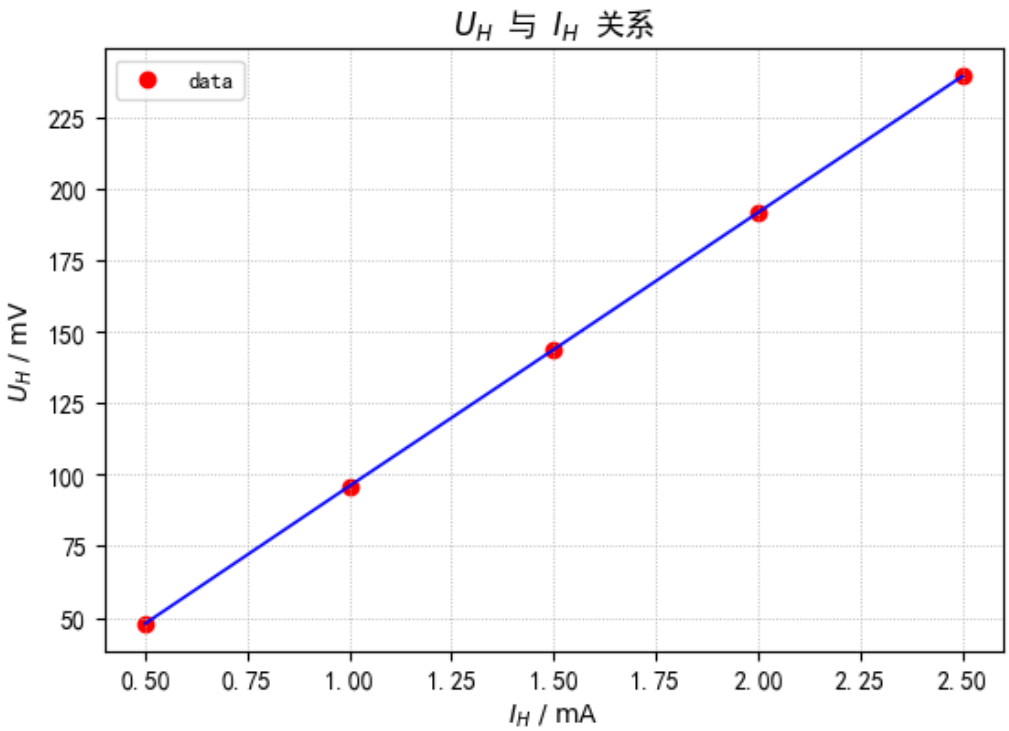

Figure 6

(2) 测量砷化镓霍尔元件的灵敏度 K_H

霍尔电流保持 I_H 取 1.00 mA，取样电阻取 300 Ω，由 1，3 端输入。励磁电流 I_M 分别取 0.05A、0.1A、0.15A、0.20A···、0.4A，分别测出磁感应强度 B 的大小和样品霍尔元件的霍尔电压 U_H，用公式算出该霍尔元件的灵敏度。(N 型霍尔元件灵敏度为负值)。样品放在均匀区，测得霍尔电压时要消除副效应。

Table 4: $U_H - B$ 关系和 $I_H - B$ 关系测量结果

I_m/mA	U_{H1}/mV	B_1/mT	U_{H2}/mV	B_2/mT	U_{H3}/mV	B_3/mT	U_{H4}/mV	B_4/mT	U_H/mV	B/mT
0.05	-12.6	53.8	11	-51.1	-11	-51.1	12.3	52.4	-11.725	52.1
0.10	-23.7	102.6	23.5	-101.5	-22.5	-101.5	23.7	102.6	-23.35	102.05
0.15	-35.3	153.3	34.1	-152.4	-34.1	-152.3	35.1	152.8	-34.65	152.7
0.20	-46.4	202.6	45.6	-202.3	-45.6	-202.3	46.7	203.2	-46.075	202.6
0.25	-58.5	254.6	57.4	-253.7	-57.4	-253.6	58.3	253.8	-57.9	253.925
0.30	-70.3	306.1	69.6	-306.2	-69.6	-306.4	70.6	301.3	-70.025	305
0.35	-84.4	366.3	83.3	-365.4	-83.2	-365.2	84.1	365.2	-83.75	365.525
0.40	-96.3	417.7	95.4	-417.2	-95.4	-417.2	96.4	418.1	-95.875	417.55

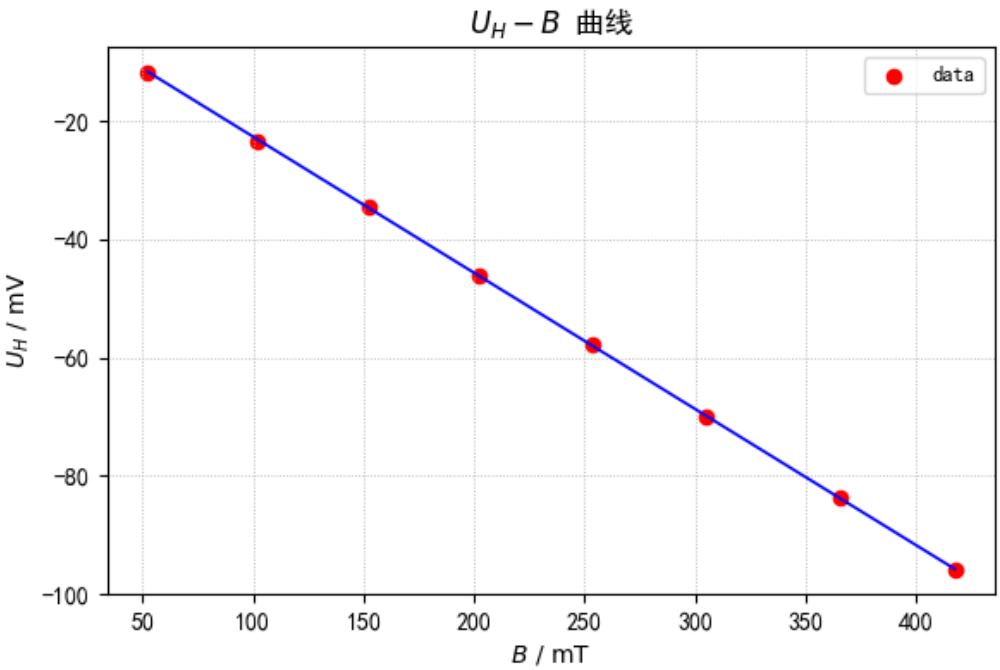

Figure 7

曲线斜率 $K' = -0.23018$，霍尔元件灵敏度 $K = K'I_H = -0.23018$ mV/(mT · mA)，为 N 型霍尔元件。

4 总结

这次实验让我受益匪浅。通过亲手测量螺线管轴向磁场的分布情况，我不仅深入理解了霍尔效应各种副效应的原理，还掌握了利用电流换向法准确获取数据的实验技巧。处理数据时，由 U_1' 和 U_2' 计算出的 $B - X$ 曲线从边缘陡增到中心平稳、再到另一端下降的对称过程，直观地让我看到了通电螺线管内部磁场的均匀性分布特点，并验证了有限长螺线管磁场

的理论模型。这次实验不仅锻炼了我的动手实践能力和数据处理分析能力，更让我体会到了物理规律从理论推导到实验验证的严谨，培养了我在科学实验中耐心细致、客观求实的态度。